111年第三次航海人員測驗【303】一等管輪(加註)【000008】船舶主機-燃氣渦輪機

(D) 1. 燃氣渦輪機之中間冷卻器可用於冷卻離開何處之工作流體?
A. 高壓渦輪機
B. 低壓渦輪機
C. 高壓壓縮機
D. 低壓壓縮機

(B) 2. 燃氣渦輪機引擎散發出的噪音強度與何者有關？
A. 船殼厚度
B. 機殼厚度
C. 機軸強度
D. 船殼寬度

(D) 3. 燃氣渦輪機潤滑系統中，滑油供應給至Hydraulic Actuator，其「Hydraulic」中文書寫為何？
A. 制動
B. 作動
C. 控制
D. 液壓

(B) 4. 燃氣渦輪機潤滑系統之液壓式致動器，其「致動器」英文書寫為何？
A. Hydraulic
B. Actuator
C. Controller
D. Governor

(A) 5. 燃氣渦輪機起動時出現雜音，並且從排氣煙囪冒出火焰，在儀錶上顯示為何？
A. 溫度升高
B. 溫度降低
C. 溫度沒有變化
D. 溫度忽高忽低

(A) 6. 何謂燃氣渦輪機的「矯正維護」？
A. 發生故障後所做的維護
B. 發現有故障的徵兆前所做的維護
C. 隨機而遇採取的維護
D. 平常、每日的維護

(B) 7. 燃氣渦輪機的主要檢查的重點為何？以下敘述那一項是不正確的？
A. 停機時的檢查
B. 局部系統的檢查
C. 需要打開所有上部外殼以及移開軸承蓋，讓零件露出易於檢查
D. 對渦輪引擎所有磨耗部分進行徹底檢查

(B) 8. 長期低動力運轉之燃氣渦輪機引擎，可能使燃燒室有過多的碳滓堆積，可能造成什麼結果？
A. 增加引擎的效率和壽命
B. 降低引擎的效率和壽命
C. 沒有影響
D. 燃氣溫度超過最高溫度

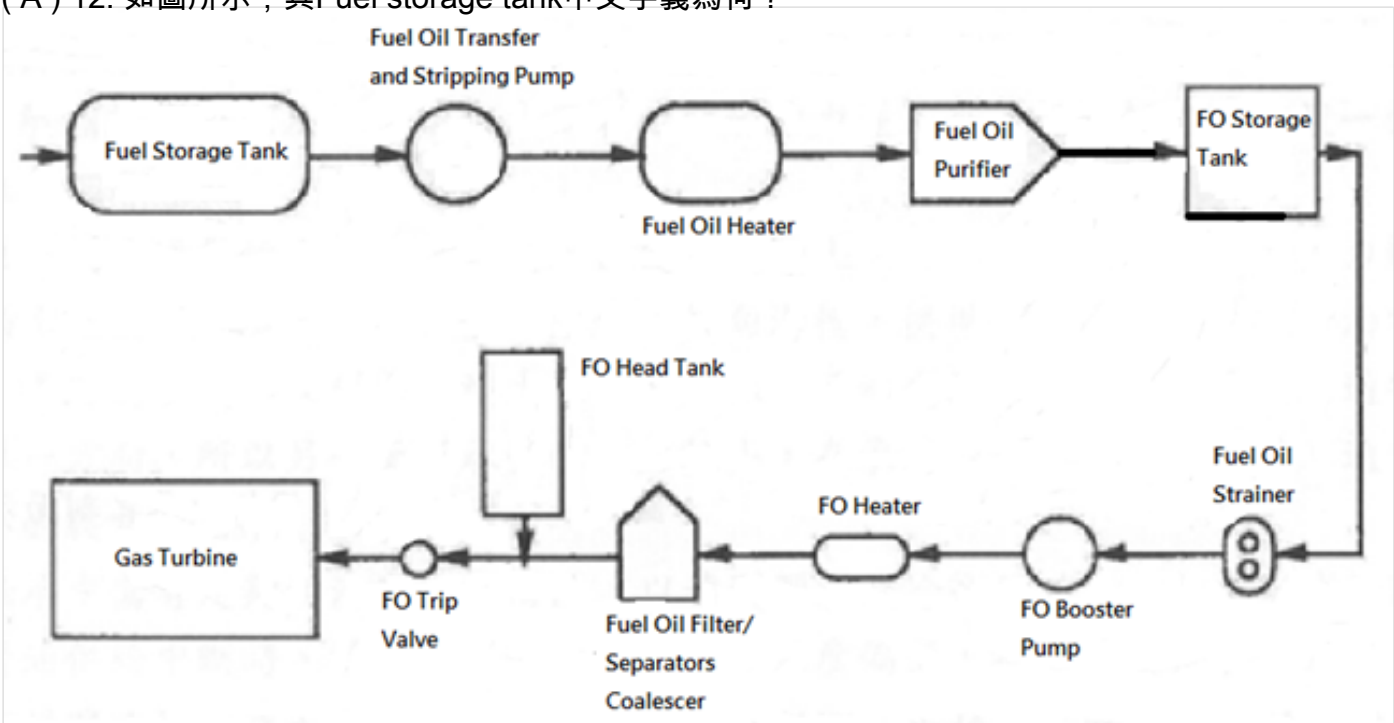
(A) 9. 燃氣渦輪機設計能持續運轉之最大軸馬力，稱為下列何者？
A. 正常額定
B. 轉速額定

C. 緊急額定
D. 間歇額定

(A) 10. 燃氣渦輪機與活塞式內燃機之比較，下列何者是燃氣渦輪機的特點?
A. 機械效率較高
B. 熱效率較高
C. 潤滑較複雜
D. 運轉速率較低

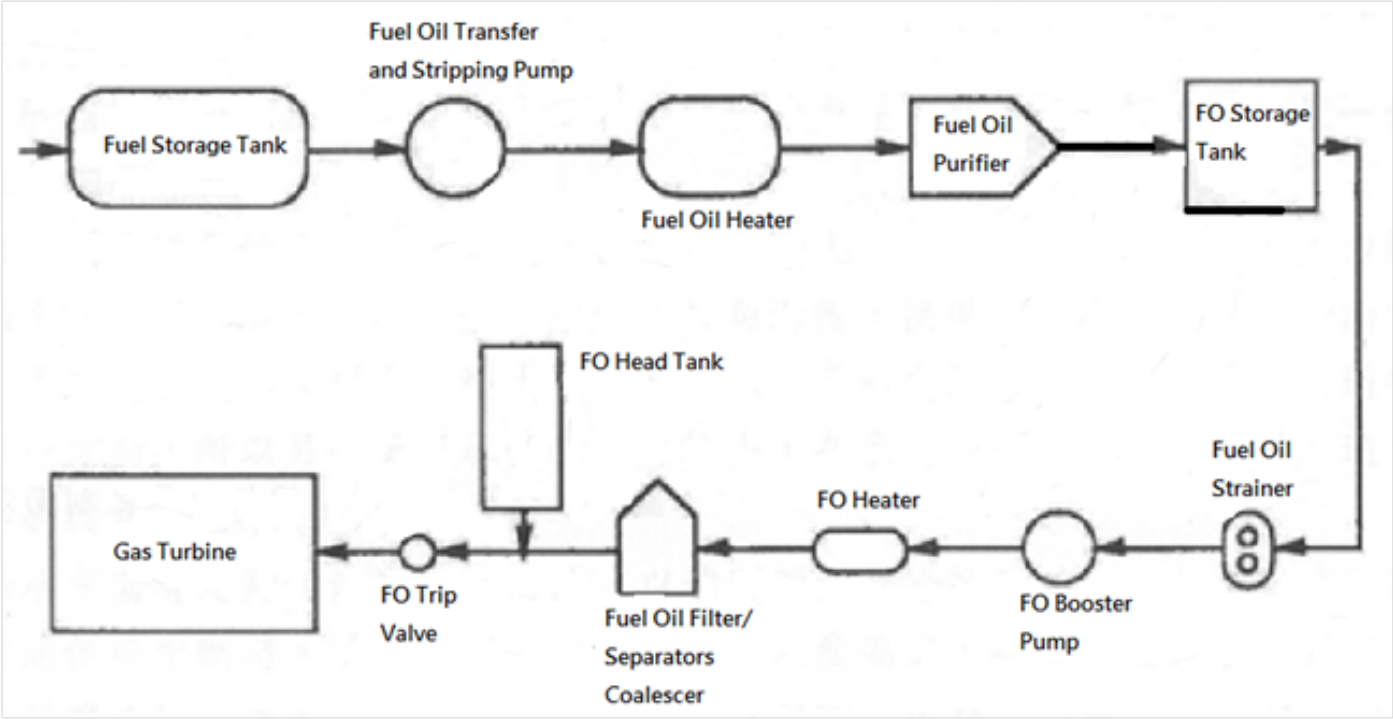
(C) 11. 在相同條件下的實際布萊頓循環與理想布萊頓循環中，關於兩者之壓縮機耗功之比較，下列何者正確?
A. 兩者之壓縮機耗功相同
B. 理想布萊頓循環之壓縮機耗功較大
C. 實際布萊頓循環之壓縮機耗功較大
D. 兩者之壓縮機耗功無法比較

(A) 12. 如圖所示，其Fuel storage tank中文字義為何？



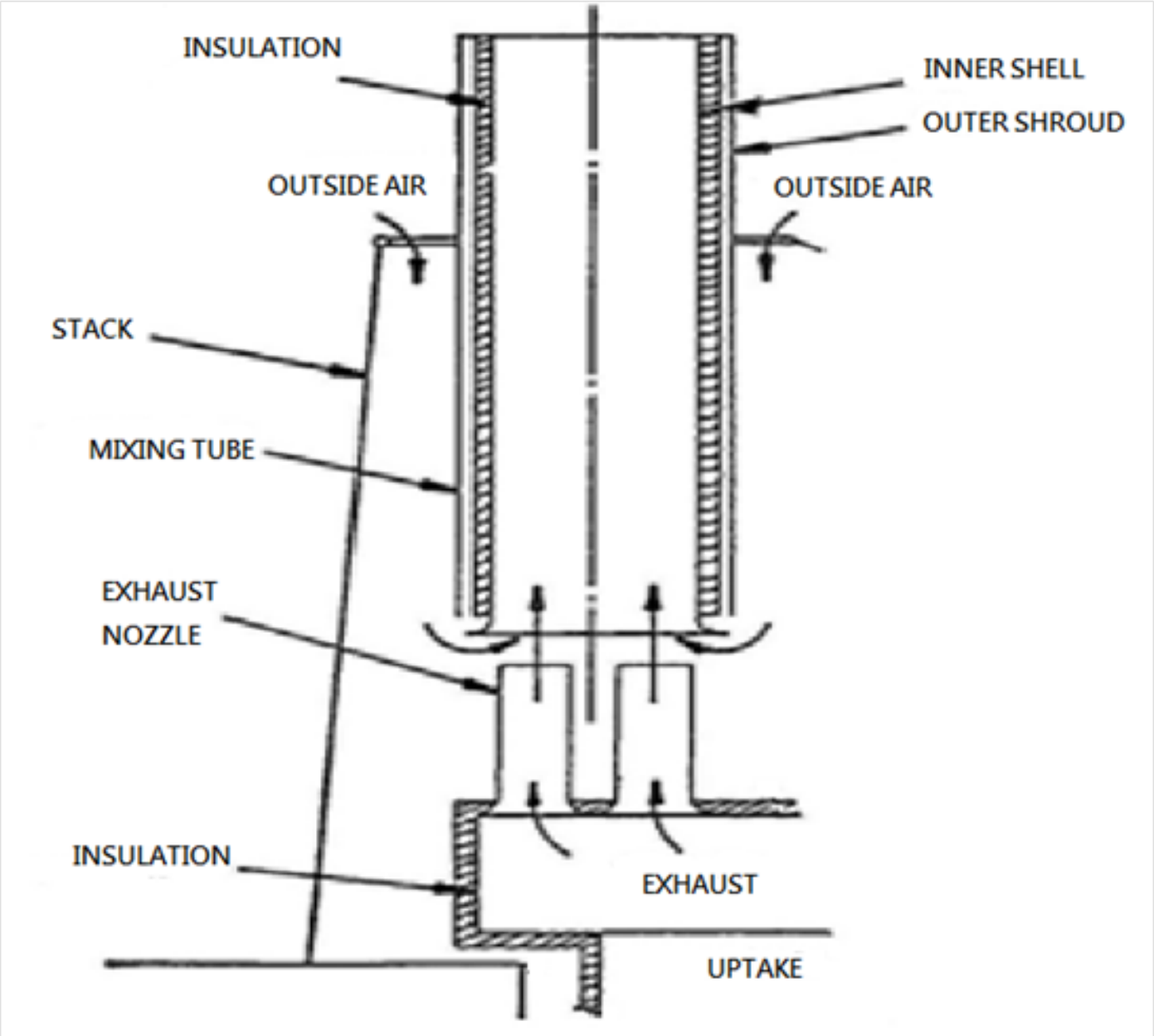
A. 燃油儲存櫃
B. 燃油沈澱櫃
C. 燃油日用櫃
D. 燃油使用櫃

(A) 13. 如圖所示，其Trip中文字義為何？



A. 跳脫
B. 供應
C. 循環
D. 加壓

(C) 14. 如圖所示，其Shroud中文字義為何？



A. 儲存
B. 沈澱
C. 包覆
D. 擔負

(C) 15. 燃氣渦輪機在滑油系統的配置上，何者為優先等級供應？
A. 冷卻滑油的供應優先等級大於潤滑的滑油供應
B. 潤滑的滑油供應優先等級大於控制滑油的供應
C. 控制滑油的供應優先等級大於潤滑的滑油供應
D. 控制滑油的供應優先等級大於冷卻的滑油供應

(B) 16. 燃氣布萊頓循環空氣進入壓縮機的溫度15℃，壓力1 bar，空氣離開壓縮機的壓力為5 bar，其最高溫度為1300K。試計算壓縮輸入功多少？
A. 69.19 kJ/kg
B. 169.19 kJ/kg
C. 269.19 kJ/kg
D. 369.19 kJ/kg

(C) 17. 下列何項不屬於燃氣渦輪機結合柴油機的複合動力系統的操作特性?

A. 可符合高速大馬力需求
B. 在惡劣天候下仍能提供所需動力
C. 在相同輸出馬力下，輪機系統所佔的重量較單獨蒸汽渦輪機系統的高
D. 此複合系統所佔空間小

(D) 18. 有關渦輪機燃油控制系統設計的敘述，下列何者錯誤？
A. 控制引擎的油-氣比例在適當的範圍之內
B. 燃油控制系統的設計，需要能夠依據動力輸出調節燃油流量
C. 當燃燒區域溫度快速增加，容易使空氣回流至壓縮機而造成壓縮機損壞
D. 當燃油流量增加的速率比空氣流量增加的速率快很多，容易造成燃氣渦輪機熄火

(B) 19. 燃氣渦輪機運轉時，其超速停機（Overspeed shutdown）設定之轉速為額定轉速的百分之幾？
A. 105
B. 110
C. 115
D. 120

(B) 20. 對於一燃氣渦輪機循環，T_1 及 T_2 分別代表壓縮機進、出口溫度，T_3 及 T_4 分別代表渦輪機進、出口溫度，C_p 為氣體工作介質之等壓比熱，則此循環之回功比等於多少?
A. $(T_3 - T_2)/(T_1 - T_4)$
B. $(T_2 - T_1)/(T_3 - T_4)$
C. $(T_3 - T_4)/(T_2 - T_1)$
D. $(T_3 - T_4)/(T_3 - T_2)$

(D) 21. 燃氣渦輪機設備都採用高度精密型式的抗磨軸承，所以以下的敘述，那一項是不正確的？
A. 保持清潔
B. 注意震動
C. 小心運用
D. 不需潤滑

(A) 22. 若P為壓力、V為容積，下列何者可表示熱力過程中之多變過程（Polytropic process）？
A. $\mathrm{PV^n} = 常數$
B. $\mathrm{P_nV} = 常數$
C. PV =常數
D. $\mathrm{P/V^n} = 常數$

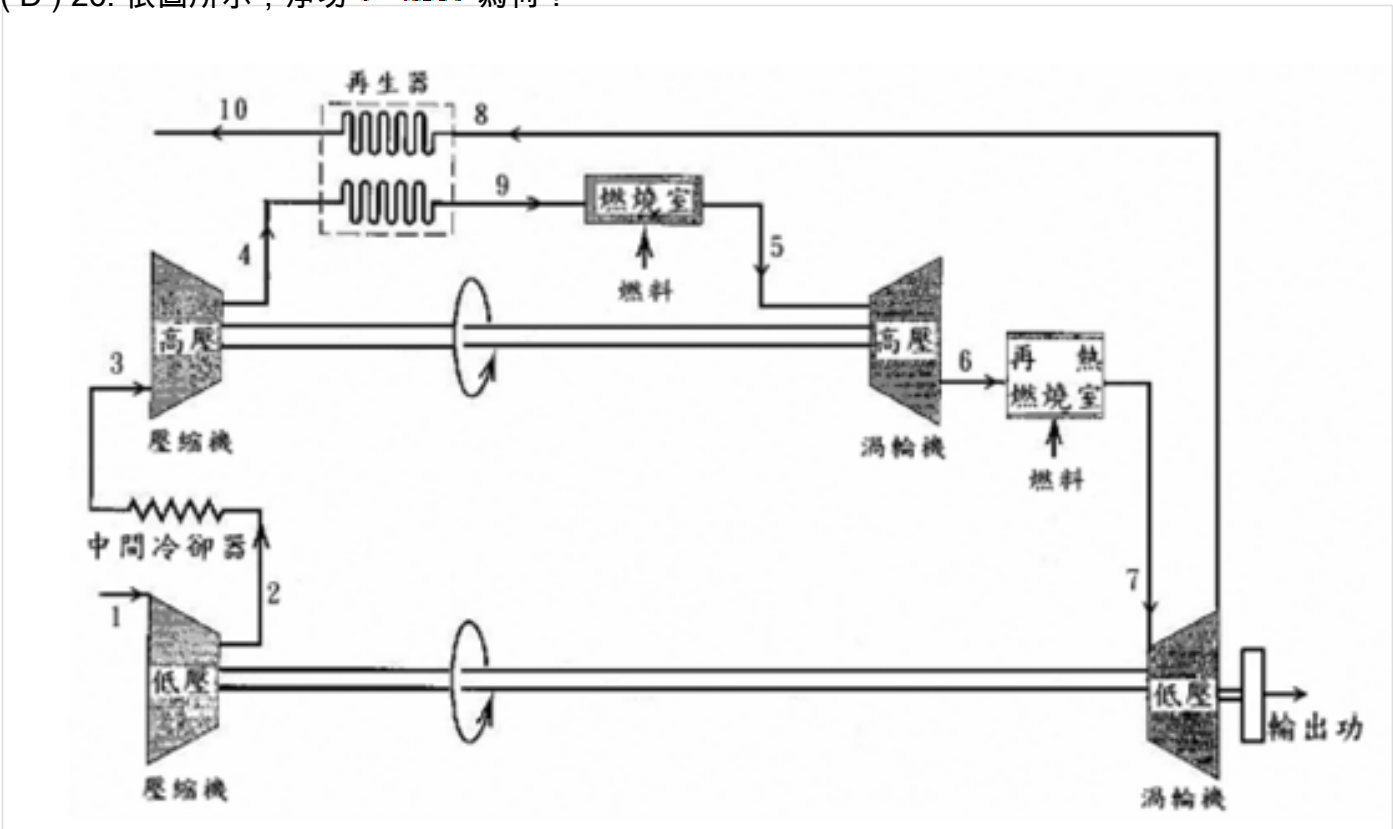
(B) 23. 若P為壓力、V為容積，多變過程方程式為 $\mathrm{PV^n} = 常數$，當n=1時，則成為下列何種熱力過程?
A. 絕熱過程
B. 等溫過程
C. 等壓過程
D. 等容過程

(C) 24. 為了避免降低燃氣渦輪機的操作能力和輸出效率，對於空氣品質的要求為何？
A. 高溫
B. 含油
C. 乾淨

D. 潮濕

(C) 25. 渦輪機推力軸承，是由推力環與軸固定在轉子上，另一邊再由何者組成？
A. 推力軸與推立體
B. 推力片與推立軸
C. 推力片與推立體
D. 推力環與推立體

(D) 26. 依圖所示，淨功(W_{net})為何？



A. $W_{net}=C_p(T_2-T_1)+C_p(T_4-T_3)$
B. $W_{net}=C_p(T_5-T_7)$
C. $W_{net}=C_p(T_5-T_6)$
D. $W_{net}=C_p(T_5-T_6)+C_p(T_7-T_8)-C_p(T_2-T_1)-C_p(T_4-T_3)$

(C) 27. 工作介質由某一狀態經過一系列過程，最後回至原來狀態，此為何者之定義?
A. 比焓
B. 流動
C. 循環
D. 內能

(D) 28. 操作燃氣渦輪機朝遙控方向發展的主要原因為何？
A. 燃氣渦輪機之訓練及操作複雜
B. 燃氣渦輪機之設備費用昂貴
C. 燃氣渦輪機之構造設備簡單
D. 燃氣渦輪機之熱度及噪音使操作人員難以長期適應

(C) 29. 在一實際(或真正的)的燃氣渦輪機循環，若理想(或等熵)時的壓縮機輸入功與渦輪機輸出功分別為W_c與W_t，壓縮機與渦輪機效率分別為η_c及η_T，由加熱器供給工作介質之熱量為q_s，則

此實際循環之熱效率η_{th}如何列式表示?

A. $(\frac{W_t}{\eta_T}-\frac{W_c}{\eta_c})/q_s$

B. $(W_t\eta_T-W_c\eta_c)/q_s$

C. $(W_t\eta_T-\frac{W_c}{\eta_c})/q_s$

D. $(W_t\eta_T+W_c\eta_c)/q_s$

(C) 30. 若燃氣進入渦輪機時的溫度為T_3，離開渦輪機的廢氣再進入再生器的溫度為T_4，廢氣離開再生器時的溫度為T_6，此燃氣的等壓比熱為C_p，則回收的排氣廢熱q_{23}為多少？

A. $C_p(T_3-T_4)$

B. $C_p(T_6-T_3)$

C. $C_p(T_4-T_6)$

D. $C_p(T_3-T_4-T_6)$

(B) 31. 燃氣渦輪機的連續性變化是可預期也可避免的，主要的控制方式就是維持其平均船速並使燃氣渦輪機維持在固定的轉速，維持穩定的燃氣渦輪機出力的控制系統，稱為何種調節？

A. 壓力調節

B. 動力調節

C. 空氣調節

D. 油量調節

(C) 32. 燃氣渦輪機運轉時為配合轉速與動力之變化，其控制系統不包括下列何者？

A. 調速器

B. 電磁閥

C. 起動停止裝置

D. 保護裝置

(B) 33. 燃氣渦輪機的鎖線(Lock wiring)組合方式很多，但其共通的基本規則是相同的，例如當物體的反向扭力同向轉動時，安裝鎖線必須如何做才正確？

A. 放鬆

B. 拉緊

C. 交叉編織

D. 不一定

(B) 34. 燃氣渦輪機裝配熱電偶感應器，是檢測引擎什麼的儀器？

A. 壓力

B. 溫度

C. 速度

D. 振動

(B) 35. 提升燃氣渦輪機循環熱效率或輸出功的方法，下列所述何者錯誤?

A. 加裝再生器

B. 加裝燃油加熱器

C. 加裝中間冷卻器

D. 加裝再熱器

(C) 36. 渦輪機推力軸承而言，常用的型式為Tapered-land，其中文書寫為何？
A. 馬蹄型推力塊
B. 圓型推力塊
C. 契型推力塊
D. 偏心型推力塊

(B) 37. 推力軸承需有足夠的清潔冷卻滑油用來潤滑及冷卻，軸承需保有何種狀況下和其他的相關操作因子下運轉？
A. 油膜溫度
B. 油膜壓力
C. 油膜厚度
D. 油膜速度

(B) 38. 軸封通常可分為兩種不同的型式，其中「迷宮式軸封」其英文書寫為何？
A. Contacts seal
B. Labyrinth seal
C. Mechanical seal
D. Complex seal

(A) 39. 燃燒室的次燃區之功能為何，下列所述何者錯誤?
A. 將壓縮空氣再次壓縮提高熱效率
B. 將燃氣溫度降至需要的渦輪機進口溫度
C. 將燃燒氣體有效混合，避免過熱點發生
D. 作為燃燒室壁面冷卻的流體

(A) 40. 若一燃氣渦輪機循環的壓縮機空氣入口溫度 T_1，空氣出口溫度 T_2，定壓比熱 C_P，定容比熱 C_V，則如何計算其壓縮機輸入功 W_C？
A. $W_C = C_P(T_2 - T_1)$
B. $W_C = C_V(T_2 - T_1)$
C. $W_C = C_V(T_2 + T_1)$
D. $W_C = C_P(T_1 + T_2)$